·专题报道——脑卒中防治/论著·

围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的影响因素分析

杨旖旎，娄娇娇，俞莹莹

台州市中心医院（台州学院附属医院）急诊科，浙江 台州 318000

摘　要：目的　探讨围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的病情特点，并分析其影响因素。**方法**　选取 2021 年—2023 年台州市中心医院急诊科室收治的 120 例围绝经期脑卒中所致头晕患者作为观察组，另选取同期该院收治的 100 例围绝经期非脑卒中所致头晕患者作为参照组，回顾性分析两组患者的临床资料，比较两组患者的病情特点，采用 logistic 回归分析方法探讨围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的影响因素，制定针对性干预措施。**结果**　与参照组比较，观察组发病时伴有血压水平异常上升、言语障碍、偏侧肢体无力、恶心呕吐、躯干或肢体共济失调及视力异常等症状概率更高，且症状持续存在。单因素分析结果显示，围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕与 BMI≥28 kg/m^2、脑卒中家族史、长时间卧床、住院时间、血脂水平、应激反应、绝经年限≥5 年、焦虑或抑郁、高血压、糖尿病、冠心病、是否手术、颈动脉内膜中层厚度增厚、雌激素水平及脑卒中症状持续时间>1 h 等密切相关（均 P<0.05）。多因素 logistic 回归分析结果显示，BMI≥28 kg/m^2、绝经年限≥5 年、既往脑卒中史、焦虑或抑郁、高血压、长时间卧床、雌激素水平低、强烈应激反应及症状持续时间>1 h 均为围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的独立危险因素（OR=3.261、4.390、2.537、3.232、5.629、2.638、2.536、3.629、4.238 及 5.213，均 P<0.05）。**结论**　围绝经期脑卒中所致头晕患者易伴发血压水平异常上升、言语障碍、识字困难、恶心呕吐、躯干或肢体共济失调及视野缺失等症状，且症状持续存在，临床上应进行重点监测；BMI≥28 kg/m^2、绝经年限≥5 年、既往脑卒中史、焦虑或抑郁、高血压、长时间卧床、雌激素水平低、强烈应激反应及症状持续时间>1 h 均为围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的独立危险因素，临床急诊工作中应采取针对性干预措施，防止病情恶化。

关键词：围绝经期；脑卒中；继发性头晕；影响因素

中国图书分类号：R743　**文献标识码：**A　**文章编号：**1001-4411(2025)15-2727-05；doi：10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2025.15.003

脑卒中指的是因脑部血管发生堵塞或破裂，引发的脑部组织损伤，根据脑血管病变类型分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中，是临床急诊科接诊率最高的疾病之一，具有发病急、进展快、致残率及病死率高等特点。临床数据[1]表明，与非围绝经期女性和同龄男性相比，围绝经期女性脑卒中发病率更高、预后更差、致残率及病死率更高，是脑卒中重点防治人群。继发性头晕又称功能性头晕，大多是由脑部器质性病变引起，是脑卒中的常见临床症状之一，也是临床急诊科室接触率较高的症状之一[2]。临床急诊工作中，通常将继发性头晕视为脑卒中复发的重要预警信号之一。临床工作者如未及时干预，可导致漏诊、误诊，甚至发生残疾等不良后果。此外，脑卒中患者发生继发性头晕，还进一步加剧认知能力、语言功能及运动能力等生存功能衰退，加剧焦虑、抑郁等负性情绪，失去治愈信心，增大了残疾、死亡等不良事件的发生风险[3]。临床研究[4]还表明，围绝经期脑卒中患者经溶栓、手术治疗后，继发性头晕仍时有发生。目前，围绝经期脑卒中所致头晕对老年女性的身心造成巨大困扰，严重干扰了临床治疗，加大医疗成本和心理负担，其病理机制仍不确切，目前，关于围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的相关研究比较匮乏[5]。如何有效预防围绝经期脑卒中患者继发性头晕的发生，仍有待进一步研究。本研究观察分析围绝经期脑卒中头晕患者的发病特点，深入分析围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的影响因素，旨在为临床干预提供参考依据。

1　资料与方法

1.1　资料来源　选取 2021 年—2023 年台州市中心医院急诊科室收治的 120 例围绝经期脑卒中所致头晕患者作为观察组，另选取同期本院收治的 100 例围绝经期非脑卒中所致的头晕患者作为参照组。观察组年龄 46~54 岁，平均（49.68±3.59）岁，发病时间 1~3 h，平均（2.67±0.83）h；参照组年龄 45~54 岁，平均（50.64±3.40）岁，发病时间 1~4 h，平均（2.84±0.79）h。两组年龄、发病时间比较差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性。纳入标准：①观察组患者的临床表现和 CT 等辅助检查结果均符合我国第 4 届脑血管病学术会议推荐的脑卒中诊断标准[6]，参照组患者经 CT 等辅助检查，均已确定为非脑卒中患者；②均为本院急诊科室首诊患者，近期未服用任何药物；③未合并脑部肿瘤、白血病等严重疾病；④无脑部外伤史。排除标准：①精神异常者，无法正常沟通；②意识严重障碍；③既往脑部手术史者；④病情危急重，危及生命者。本研究获得台州市

通信作者：俞莹莹，E-mail：15824021429@163.com

中国知网　https://www.cnki.net

中心医院伦理委员会批准。

1.2　方法

1.2.1　病情特点分析　收集、整理两组研究对象的病例资料，观察记录所有患者的病情特点。对比一般资料，如年龄、发病时间及既往病史等；观察两组患者的发病特点，统计两组血压水平、意识障碍、运动功能、识字障碍、言语障碍、恶心呕吐、偏侧肢体无力、躯干或肢体共济失调及视力情况等疾病情况。

1.2.2　影响因素分析　回顾性分析两组患者既往的病例资料；开展院内学术研讨会，邀请各有关学科带头人（如神经外科、妇产科及急诊科等）进行研讨，根据临床实践经验，分析围绝经期脑卒中所致继发性头晕可能存在风险影响因素；查阅文献，按照围绝经期、脑卒中、继发性头晕及影响因素等关键词搜索近 5 年来的研究文献；采用 Excel 录入、整理观察组和参照组的可能影响因素指标数据，进行单因素回归分析，将差异有统计学意义的影响因素指标纳入多因素 logistic 回归分析，进而分析出围绝经期脑卒中所致继发性头晕的影响因素。

1.3　统计学分析　本研究以 Excel 作为数据录入工具，以 SPSS 25.0 作为数据分析工具，计量资料以（$\bar{x}\pm s$）表示，采用 t 检验分析计量资料的组间差异，计数资料以［例（%）］表示，采用 χ^2 检验分析计数资料的组间差异，采用多因素 logistic 回归模型分析围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的影响因素，$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结　果

2.1　两组研究对象发病时的病情特点比较　观察组患者发血压上升、言语障碍、偏侧肢体无力、恶心呕吐、躯干或肢体共济失调及视力异常发生率均显著高于参照组，差异均有统计学意义（均 $P<0.05$）。见表 1。

2.2　两组研究对象临床研究资料比较　见表 2。

表 1　两组患者研究对象发病时的病情特点比较［例（%）］

组别	例数	血压上升	言语障碍	偏侧肢体无力	恶心呕吐	躯干或肢体共济失调	视力异常
观察组	120	75(62.50)	84(70.00)	79(65.83)	81(67.50)	77(64.17)	76(63.33)
参照组	100	24(24.00)	11(11.00)	13(13.00)	24(24.00)	10(10.00)	24(24.00)
χ^2 值		1.539	3.653	−1.236	5.634	8.231	−2.361
P 值		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

表 2　围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的单因素回归分析［例（%）］

因素	观察组	参照组	χ^2 值	P 值	因素	观察组	参照组	χ^2 值	P 值
BMI≥28 kg/m^2					焦虑或抑郁				
是	59(49.17)	40(40.00)	−0.263	<0.05	是	72(60.00)	12(12.00)	11.358	<0.05
否	61(50.83)	60(60.00)			否	48(40.00)	88(88.00)		
脑卒中家族史					高血压				
是	62(51.67)	31(31.00)	3.539	<0.05	是	69(57.50)	13(13.00)	5.213	<0.05
否	58(48.33)	69(69.00)			否	51(42.50)	87(87.00)		
长时间卧床					糖尿病				
是	72(60.00)	21(21.00)	5.634	<0.05	是	67(55.83)	22(22.00)	1.531	<0.05
否	48(40.00)	79(79.00)			否	53(44.17)	78(78.00)		
住院时间(d)					是否手术				
≥7	51(42.50)	15(15.00)	1.637	<0.05	是	71(59.17)	32(32.00)	1.326	<0.05
<7	69(57.50)	85(85.00)			否	49(40.83)	68(68.00)		
血脂水平					颈动脉内膜中层厚度增厚				
偏高	74(61.67)	23(23.00)	−1.216	<0.05	是	61(50.83)	25(25.00)	6.311	<0.05
正常	46(38.33)	77(77.00)			否	59(49.17)	75(75.00)		
应激反应剧烈					雌激素水平偏低				
是	51(42.50)	16(16.00)	7.124	<0.05	是	78(65.00)	32(32.00)	2.620	<0.05
否	69(57.50)	84(84.00)			否	42(35.00)	68(68.00)		
绝经年限≥5 年					症状持续时间>1 h				
是	79(65.83)	24(24.00)	0.216	<0.05	是	72(60.00)	22(22.00)	3.536	<0.05
否	41(34.17)	76(76.00)			否	48(40.00)	78(78.00)		

中国知网　https://www.cnki.net

单因素回归分析结果表明，BMI≥28 kg/m^2、脑卒中家族史、长时间卧床、住院时间、血脂水平、应激反应、绝经年限≥5 年、焦虑或抑郁、高血压、糖尿病、冠心病、是否手术、颈动脉内膜中层厚度增厚、雌激素水平及症状持续时间>1 h 等因素与围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕具有显著关联，差异均有统计学意义（均 $P<0.05$）。

2.3　围绝经期脑卒中所致继发性头晕的影响因素分析　以围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕为因变量，单因素分析中差异有统计学意义的变量（均为分类型变量，是=1，否=0）作为自变量，纳入多因素 logistic 回归分析，结果表明：BMI≥28 kg/m^2、绝经年限≥5 年、既往脑卒中史、焦虑或抑郁、高血压、长时间卧床、雌激素水平低、强烈应激反应及症状持续时间>1 h 均为围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的独立危险因素（均 $P<0.05$）。见表 3。

表 3　围绝经期脑卒中所致继发性头晕风险影响因素多因素 logistic 回归分析

因素	β 值	*S. E.* 值	*P* 值	*OR* 值	95%*CI*
BMI≥28 kg/m^2	1.569	0.534	<0.05	3.261	2.539~5.322
绝经年限≥5 年	1.654	0.753	<0.05	4.390	2.698~6.037
既往脑卒中史	2.531	1.549	<0.05	2.537	1.654~4.532
焦虑或抑郁	0.243	2.860	<0.05	3.232	1.243~3.645
高血压	−0.157	1.247	<0.05	5.629	3.684~7.956
卧床时间≥7 d	1.643	0.186	<0.05	2.638	1.243~4.627
雌激素水平低	2.329	1.543	<0.05	2.536	1.231~4.526
剧烈应激反应	−1.639	0.859	<0.05	4.238	2.531~6.958
症状持续时间>1 h	2.655	1.548	<0.05	5.213	3.152~8.653

3　讨　论

脑卒中是围绝经期女性的多发疾病之一，且发病率逐年升高，如未及时进行干预，可引发诸多并发症，严重影响患者的生存质量。临床研究[7]表明，围绝经期女性好发头晕，常表现为眩晕、头重脚轻、晕厥及身体失衡等症状，是急诊科室常见症状之一。头晕属于非特异性症状，急诊接诊率较高，诸多疾病（如呼吸道疾病、脑卒中、颈椎病及高血压等）可引起头晕，发病机制复杂，病因诊断难度大。有学者研究[8]表明，头晕不仅影响患者生存质量、加剧焦虑及抑郁等负性情绪，还是脑卒中等危急重疾病的重要预警信号。有关数据[9]表明，脑卒中是导致围绝经期女性发生头晕的重要病因，如何快速、准确地诊断头晕病因，对于围绝经期脑卒中患者的早期治疗具有重要意义，目前，临床上大多采用头颅 MRI 等辅助检查手段来明确头晕病因，准确度良好。然而，急诊实践发现，头颅 MRI 具有检查费用高、检查速度慢及每日检查人数有限且部分医院未配备相应设备等局限性，无法满足急诊科室众多头晕患者需求[10]。此外，有学者研究[11]还表明，继发性头晕的发生还会进一步加剧脑卒中病情的进展，严重时可威胁患者生命。如何预防围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕是健康管理工作的重中之重。鉴于此，本研究对围绝经期脑卒中所致继发性头晕的病情特点进行总结，深入分析围绝经期脑卒中发生继发头晕的影响因素，旨在为临床急诊工作提供参考依据。

本研究对围绝经期脑卒中所致继发性头晕患者的发病特点进行了深入分析，结果表明，与围绝经期急诊非脑卒中头晕患者相比，脑卒中所致头晕患者发生血压水平异常上升、言语障碍、偏侧肢体无力、恶心呕吐、躯干或肢体共济失调及视力异常等情况的概率更高，提示围绝经期脑卒中所致头晕患者在发病时，可能具有血压水平异常上升、言语障碍、偏侧肢体无力、恶心呕吐、躯干或肢体共济失调及视力异常等发病特点。因此本研究建议，急诊医师在接诊围绝经期头晕患者时，应对上述发病特点进行密切观察，及早确诊病因，避免发生漏诊、误诊等不良事件。学术界普遍认为，血压异常上升是发生脑卒中的一个重要危险因素，加剧脑部血管发生破裂等风险。本研究结果中，75 例的围绝经期脑卒中头晕患者伴有血压异常上升的症状，是主要发病特点之一，与既往研究[12]相符。本研究认为，高血压疾病也是诱发继发性头晕的一个病因，临床急诊中应注意与脑卒中疾病进行鉴别，比如通过观察患者是否伴发其他症状、行头颅 MRI 等方式进行确诊。言语障碍、偏侧肢体无力、躯干或肢体共济失调及视力异常等均为脑部组织受损引起的神经系统症状，为脑卒中疾病常见症状。Kmetonyova 等[13]学者研究也表明，与非脑卒中老年群体相比，脑卒中老年群体更易发生不伴有肢体无力的言语障碍、偏侧肢体无力、躯干或肢体共济失调及视野缺失等症状，与本研究结果相符，且症状持续时

中国知网　https://www.cnki.net

间超过 1 h，脑卒中的发生概率更大。本研究建议，急诊科室在接诊围绝经期头晕患者时，应做好问诊工作，详细了解患者病史资料，密切观察患者的神经系统功能，如神经系统功能异常持续超过 1 h，应进行进一步检查，以明确病因。围绝经期头晕患者因其特殊的身心状态，是脑卒中疾病的好发人群，临床急诊医师应强化对上述发病特点的重点监测，特别是症状持续时间，为临床治疗争取最有利的时机。本研究的 logistic 回归分析结果表明，BMI≥28 kg/m^2、绝经年限≥5 年、既往脑卒中史、焦虑或抑郁、高血压、长时间卧床、雌激素水平低、应激反应及脑卒中症状持续时间>1 h 均为围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的独立危险因素。鉴于此，本研究认为围绝经期脑卒中患者如存在上述危险因素，应及时采取干预措施，减少继发性头晕的发生风险，具体如下：①合并 BMI≥28 kg/m^2、绝经年限≥5 年及既往脑卒中史等危险因素患者要纳入继发性头晕风险管控对象，究其原因，BMI≥28 kg/m^2、绝经年限≥5 年及症状持续时间≥1 h 均为心脑血管疾病的危险因素，特别是动脉粥样硬化等，如若发生脑卒中，可导致局部脑部组织供血不足，神经系统受损更为严重，进而引发头晕，给患者带来不适。临床实践[14]表明，合并既往脑卒中史患者，因其神经系统功能不全、脑部组织受损及既往脑部血管病变史，如再次发生脑卒中，病情将更为严重，进展更为快速，继发性头晕的发生风险更大。因此，一方面，急诊医师要细致问诊，全面了解患者的病例资料、既往病史及月经史等；另一方面，对于症状持续时间过长者，要及早予以干预措施，如手术溶栓、取栓等治疗手段，以免耽误最佳治疗时机。②及时实施心理疏导，引导患者形成积极向上的心态。本研究表明，焦虑或抑郁、强烈应激反应是围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的独立危险因素。究其原因，围绝经期脑卒中患者持续存在焦虑或抑郁等负性情绪，心理负担大，加剧机体应激反应，可能会扰乱神经-内分泌系统，进一步加剧身心不适，进而导致继发性头晕的发生。本研究建议，临床干预工作要将心理疏导纳入工作重点，及早介入，消除焦虑或抑郁等负性情绪。③及时予以降压药物治疗，高血压既是脑卒中的独立危险因素之一，也是头晕的重要诱因[15]。血压异常上升，使得脑部血流灌注压力过大，进而引发头晕。围绝经期脑卒中合并高血压患者是继发性头晕的高危人群，临床上应予以降压药物进行治疗。④引导患者进行适当运动，长时间卧床不仅加剧肥胖、高血脂等发生风险，还与机体心肺功能密切相关，影响血液循环，使得脑部血液灌注压不足，进而发生头晕。因此，临床上应引导患者形成良好的运动习惯，预防继发性头晕的发生。⑤外源性补充雌激素，雌激素对于心血管系统具有明显的保护作用，雌激素水平过低好发于围绝经期和绝经后期女性，既往研究[16]已表明，雌激素水平过低是各类心脑血管疾病的重要危险因素，尤其与脑卒中等危重疾病的发生密切相关，机体持续处于雌激素低水平状态，可导致心血管功能下降，影响脑部供血，进而导致继发性头晕的发生。鉴于此，对于围绝经期脑卒中患者，应及时补充外源性雌激素，降低继发性头晕的发生风险。

综上所述，围绝经期脑卒中所致继发性头晕患者具有血压水平异常上升、言语障碍、识字困难、恶心呕吐、躯干或肢体共济失调及视野缺失等发病特点，且症状持续存在，建议临床上进行重点监测；BMI≥28 kg/m^2、绝经年限≥5 年、既往脑卒中史、焦虑或抑郁、高血压、长时间卧床、雌激素水平低、强烈应激反应及症状持续时间>1 h 均为围绝经期脑卒中患者发生继发性头晕的独立危险因素，临床急诊工作中应予以针对性措施进行干预，进一步健全继发性头晕的防治体系。

参考文献

[1] Kaur J, Shamanna K. Management of benign paroxysmal positional vertigo: a comparative study between epleys manouvre and betahistine [J]. Int Tinnitus J, 2017, 21 (1): 30-34.

[2] 张天琪，马大勇，刘岑. 良性阵发性位置性眩晕诊治进展 [J]. 中华耳科学杂志，2017，15 (5)：580-585.

[3] 黄爱萍，顾东胜，冯爱凤，等. 良性阵发性位置性眩晕残余症状的影响因素及 OVEMP 分析 [J]. 浙江医学，2020，42 (23)：2511-2515.

[4] Sim E, Tan D, Hill K. Poor treatment outcomes following repositioning maneuvers in younger and older adults with benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review and Meta- analysis [J]. J Am Med Dir Assoc, 2019, 20 (2): 224. e1-224. e23.

[5] Trk B, Akpinar M, Kaya KS, et al. Benign paroxysmal positional vertigo: comparison of idiopathic BPPV and BPPV secondary to vestibular neuritis [J]. Ear Nose Throat J, 2021, 100 (7): 532-535.

[6] 张鑫宇，张磊，隋汝波. 基于 logistic 回归和人工神经网络构建老年脑卒中患者衰弱预测模型 [J]. 军事护理，2023，40 (2)：10-14.

[7] Wæhler IS, Saltvedt I, Lydersen S, et al. Association between in-hospital frailty and health-related quality of life after stroke: the Nor-COAST study [J]. BMC Neurol, 2021, 21 (1): 100.

[8] Liu W, Zhang L, Fang H, et al. Genetically predicted frailty index and risk of stroke and Alzheimer´s disease [J]. Eur J Neurol, 2022, 29 (7): 1913-1921.

[9] Zhang Q, Gao X, Huang J, et al. Association of pre-stroke frailty and health-related factors with post-stroke functional independence among community-dwelling Chinese older adults [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2023, 32 (6): 107130.

[10] Huang YN, Yan FH, Wang XY, et al. Prevalence and risk factors of frailty in stroke patients: a Meta-analysis and systematic review [J]. J Nutr Health Aging, 2023, 27 (2): 96-102.

[11] Pellegrino N, Di Stefano V, Rotondo E, et al. Neurological vertigo in the emergency room in pediatric and adult age: systematic litera-

中国知网　https://www.cnki.net

ture review and proposal for a diagnostic algorithm [J]. Ital J Pediatr, 2022, 48 (1): 125.
[12] Caversaccio MD, Mantokoudis G. Videooculography "HINTS" in acute vestibular syndrome: a prospective study [J]. Front Neurol, 2022, 13 (1): 920357.
[13] Kmetonyova S, Paulasova Schwabova J, et al. Posterior circulation stroke diagnosis in unselected group of acutely dizzy patients [J]. Clin Neurol Neurosurg, 2022, 224 (1): 107541.
[14] 罗阳,范罡,张晓莉,等. 原发性与继发性良性位置性眩晕诊治分析[J].中国实用神经疾病杂志,2015,18(24):100-101.
[15] 王一峰, 凡欣欣, 叶佳妮, 等. 围绝经期女性高血压伴脑梗死患者自我效能水平与其生活质量的关系探讨 [J]. 中国妇幼保健, 2024, 39 (1): 153-157.
[16] 邵蕊, 张永强. 围绝经期女性脑血管疾病的危险因素及与腹型肥胖的相关性分析 [J]. 中国妇幼保健, 2020, 35 (22): 4291-4294.

修回日期: 2024-12-12　**本文编辑**: 刘亚男

·专题报道——脑卒中防治/论著·

低频脉冲电刺激联合康复治疗对围绝经期脑卒中患者吞咽功能障碍的影响

朱张旗, 贾震雷
绍兴市上虞人民医院神经内科, 浙江 绍兴 312300

摘　要: 目的　分析低频脉冲电刺激联合康复治疗对围绝经期脑卒中患者吞咽功能障碍的积极作用。**方法**　选取 2022 年 1 月—2024 年 4 月绍兴市上虞人民医院收治的 140 例脑卒中伴有吞咽障碍的围绝经期患者为研究对象, 采用随机数字表法分为研究组与对照组, 各 70 例。对照组采取常规康复治疗, 研究组在对照组的基础上联合低频脉冲电刺激治疗, 观察两组临床疗效有效率, 治疗前后采用洼田饮水试验评定 (water swallow test, WST) 评分变化以及治疗前、治疗 30 d 后吞咽造影检查 (video fluoroscopic swallowing study, VFSS) 指标。**结果**　两组经治疗 10 d、30 d 后 WST 评分均低于治疗前 ($P<0.05$); 研究组治疗后 10 d、30 d 后的 WST 评分分别为 (2.45±0.21) 分、(1.32±0.15) 分, 对照组为 (3.95±0.15) 分、(2.32±0.13) 分, 研究组治疗后 WST 评分均低于对照组, 差异均有统计学意义 ($t=48.630$、42.150, 均 $P<0.05$); 治疗 30 d 后, 对照组和研究组治疗后的舌骨前移 (7.43±2.21、14.63±3.24) 和上移 (14.73±3.94、20.43±5.54), 甲状软骨前移 (7.43±2.21、6.63±1.34) 和上移 (20.63±4.74、24.63±5.64) 的距离分别为均较治疗前舌骨前移 (4.61±1.22、4.59±1.21) 和上移 (11.60±4.26、11.67±4.25), 甲状软骨前移 (3.65±1.35、3.69±1.40) 和上移 (14.63±3.54、14.57±3.34) 增加, 差异有统计学意义 ($P<0.05$), 且研究组移动距离均大于对照组 ($P<0.05$); 研究组总有效率 (95.71%) 高于对照组的 84.29%, 差异有统计学意义 ($\chi^2=5.080$, $P<0.05$)。**结论**　通过低频神经肌肉电刺激联合康复治疗可改善吞咽功能障碍, 对患者恢复具有积极的临床价值, 值得进一步推广与运用。

关键词: 低频脉冲电刺激联合康复治疗; 围绝经期; 治疗效果; 吞咽功能障碍
中国图书分类号: R743.3　**文献标识码**: A　**文章编号**: 1001-4411(2025)15-2731-04; doi: 10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2025.15.004

随着全球人口老龄化趋势的不断加剧, 中老年人群的健康问题日益凸显, 其中脑卒中作为中老年人群中一种高发病率、高致残率的疾病, 其发病率逐年上升, 给社会和个人带来了沉重的负担。尤其值得注意的是, 绝经期女性在生理和心理层面经历了显著的变化, 这使得她们更易受到脑卒中的影响[1-2]。脑卒中后, 患者常常面临多种并发症, 其中吞咽功能障碍尤为常见, 它不仅影响患者的营养摄入和生活质量, 还可能引发吸入性肺炎等严重健康问题, 对患者的全面康复构成了严峻挑战[3]。因此, 探索有效的治疗方法以改善围绝经期脑卒中女性患者的吞咽功能具有重要的临床意义。低频脉冲电刺激作为一种新兴的物理治疗方法, 已广泛应用于脑卒中患者的康复治疗中[4]。该方法利用低频电流对神经肌肉进行直接刺激, 有效促进了神经传导的恢复和肌肉收缩的增强, 从而帮助患者逐步改善吞咽功能[5]。通过调节电流强度和频率, 低频脉冲电刺激能够精准地作用于受损的神经肌肉组织, 加速其功能重建。与此同时, 康复治疗作为脑卒中康复的核心组成部分, 通过一系列科学合理的康复训练措施, 能够增强患者的肌肉力量, 提高患者的吞咽协调性和力度, 进一步改善吞咽功能[6]。这些训练不仅有助于恢复患者的生理功能, 还增强了他们的康复信心和自理能力, 为后续的全面康复奠定了坚实基础。尽管低频脉冲电刺激和康复治疗在脑卒中领域的应用取得了一定的成效, 但关于二者联合应用对围绝经期脑卒中女性患者吞咽功能障碍的治疗效果的研究尚显不足[7]。为了填补这一研究空白, 本研究深入分析探讨低频脉冲电刺激联合康复治疗对吞咽功能障碍的疗效, 旨在为围绝经期脑卒中患者恢复吞咽功能的临床治疗提供更加具体、科学的指导, 为临床实践提供有力支持。

1　资料与方法

1.1　资料来源　选取 2022 年 1 月—2024 年 4 月绍兴

中国知网　https://www.cnki.net